

Dưới đây là phần giới thiệu chi tiết nội dung video "**Hệ thống Quản lý và Trực quan hóa Đồ thị Tri thức Trung Y (CMKG)**" do kênh Đỗ Phúc thực hiện:

URL video: <https://www.youtube.com/watch?v=NgKcUGAxiAc>

1. Mục tiêu & Bối cảnh

Video giới thiệu việc nghiên cứu, biên tập và khai thác bộ dữ liệu **CMKG (Chinese Medical Knowledge Graph)** — Đồ thị tri thức Trung Y (Y học cổ truyền Trung Hoa).

Mục tiêu cốt lõi của nghiên cứu này là khảo sát mô hình biểu diễn tri thức Y học cổ truyền của nước ngoài, từ đó đặt nền móng và xây dựng bộ khung phương pháp luận để **xây dựng Đồ thị Tri thức cho Y học cổ truyền Việt Nam (Đông y Việt Nam)** trong tương lai.

2. Cấu trúc Tri thức trong CMKG

a. Các nhóm Thực thể (Entities / Node Types):

Disease (Bệnh lý / Bệnh chứng): Các tên bệnh theo lý luận Y học cổ truyền.

Category (Phân loại / Nhóm bệnh): Phân nhóm bệnh lý.

Cause (Nguyên nhân gây bệnh): Các căn nguyên sinh bệnh (phong, hàn, thử, thấp, nhiệt...).

Symptom (Triệu chứng / Chứng trạng): Các biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân.

Check (Chẩn đoán / Kiểm tra): Các phương pháp thăm khám, kiểm tra.

Drug / Common Drug (Vị thuốc / Bài thuốc): Dược liệu và các bài thuốc cổ truyền.

Department (Khoa điều trị): Chuyên khoa phụ trách.

b. Các mối quan hệ (Relations):

has_cause : Nguyên nhân dẫn đến bệnh lý.

has_symptom : Bệnh có các triệu chứng/chứng trạng đi kèm.

need_check : Chỉ định chẩn đoán/kiểm tra.

recommend_drug / common_drug : Bài thuốc/vị thuốc được chỉ định điều trị.

belong_to_category : Bệnh thuộc phân nhóm y học nào.

3. Các tính năng Khai thác & Trực quan hóa chính

Lọc và Phân loại Thực thể (Entity Filtering):

Cho phép lọc nhanh các nhóm nút theo từng tiêu chí (Disease, Category, Cause, Drug...) để theo dõi cấu trúc mạng lưới tri thức.

Truy vấn Đỉnh lân cận (Neighbor Search):

Tra cứu từ Bệnh lý: Chọn một bệnh lý để trích xuất toàn bộ thông tin liên quan như nguyên nhân sinh bệnh, thuộc nhóm bệnh nào, triệu chứng lâm sàng, các xét nghiệm/kiểm tra cần làm và bài thuốc điều trị.

Tra cứu ngược từ Bài thuốc / Dược liệu: Chọn một vị thuốc/bài thuốc (Common Drug) để truy xuất tất cả các bệnh lý mà vị thuốc đó có thể chữa trị.

4. Tầm quan trọng và Đột phá

Nền tảng cho Y học cổ truyền Việt Nam: Giúp rút ra mô hình dữ liệu chuẩn để chuẩn hóa và chuyển giao sang dữ liệu Đông y Việt Nam (vị thuốc Nam, bài thuốc dân gian, lý

luận y học cổ truyền Việt Nam).

Ứng dụng trong AI & GraphRAG: Đồ thị tri thức đóng vai trò hạt nhân giúp định hình các mô hình học máy và kết hợp với **Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)** nhằm xây dựng các hệ thống Trợ lý ảo tư vấn Đông y chính xác, đáng tin cậy và hạn chế tối đa ảo giác.